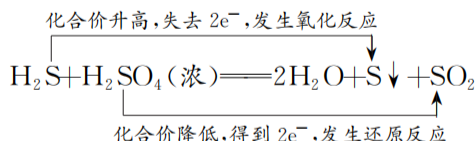


小练习 知识点 6

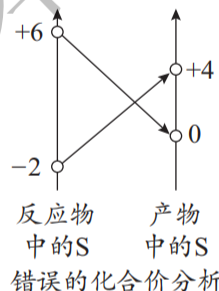
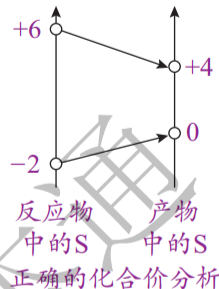
【例 12】下列关于反应 $\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) = \text{SO}_2 + \text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 的说法正确的是()

- A. H_2S 是还原剂, 氧化产物是 SO_2 B. 每消耗 1 个 H_2SO_4 分子, 其会失去 2 个电子
C. 浓 H_2SO_4 在反应中被氧化, 氧化产物为 S D. S 是氧化产物, SO_2 是还原产物

解析: 当体系中只存在一种元素的化合价发生变化, 则该反应一般是歧化反应或归中反应。因为选项涉及各物质的角色和变化过程, 则可以用双线桥法对方程式进行分析:



还原剂 H_2S 中的 S 化合价升高, 失去电子, 被氧化, 发生氧化反应, 生成氧化产物 S; 氧化剂浓 H_2SO_4 中的 S 化合价降低, 得到电子, 被还原, 发生还原反应, 生成还原产物 SO_2 。该反应中 S 元素化合价变化的数轴分析如右上图所示。(若该反应将氧化产物定为 SO_2 , 以及还原产物定为 S, 虽然得失电子数相等, 但 S 元素的化合价升降发生了交叉, 此分析错误, 该错误过程的数轴分析如右下图所示)



- A. 根据上述分析可知, H_2S 是还原剂, S 是氧化产物, A 选项错误。
B. 根据双线桥分析可知, 1 分子 H_2SO_4 发生反应, 会得到 2 个电子, B 选项错误。
C. 根据上述分析可知, 浓 H_2SO_4 是氧化剂, 被还原, C 选项错误。
D. 根据上述分析可知, S、 SO_2 分别是氧化产物、还原产物, D 选项正确。

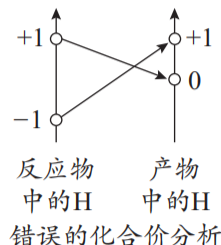
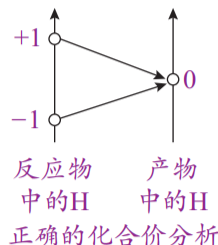
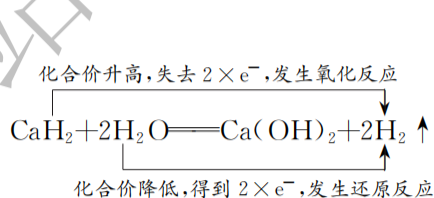
答案: D

【反思】当方程式中只有一种元素的化合价发生改变时, 为了避免化合价升降交叉, 一般会使用“就近”规律。如该题反应物中 S 元素的化合价分别是 -2、+6, 产物中 S 元素的化合价分别是 0、+4, -2 离 0 更近, +6 离 +4 更近, 所以 H_2S 转化为 S, H_2SO_4 转化为 SO_2 。上述反应的氧化产物和还原产物不是同一物质, 该反应视为广义的归中反应。

【例 13】下列关于反应 $\text{CaH}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{H}_2 \uparrow$ 的说法正确的是()

- A. CaH_2 中 Ca 元素化合价升高, 被氧化 B. H_2O 既不是氧化剂, 也不是还原剂
C. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 既是氧化产物, 又是还原产物 D. 反应中每生成 1 个 H_2 分子, 转移 1 个电子

解析: 金属氢化物中(只含两种元素, 其中一种为氢元素的化合物称为氢化物), H 元素一般为 -1 价。由于 H 元素的稳价为 +1 价, 所以金属氢化物往往为强还原剂, 能被很多物质(如 H_2O 、 H^+ 、 O_2 等)氧化。且体系中只存在一种元素的化合价发生变化, 则该反应一般是歧化反应或归中反应。因为选项涉及各物质的角色和变化过程, 则可以用双线桥法对方程式进行分析:



还原剂 CaH_2 中 H 元素化合价升高, 失去电子, 被氧化, 发生氧化反应, 生成氧化产物 H_2 ; 氧化剂 H_2O 中 H 元素化合价降低, 得到电子, 被还原, 发生还原反应, 生成还原产物 H_2 。该反应中 H 元素化合价变化的数轴分析如右上图所示。(若该反应将氧化产物定为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$, 以及还原产物定为 H_2 , 虽得失电子数相等, 但 H 元素的化合价升降发生了交叉, 此分析错误, 该错误过程的数轴分析如右上最右侧图所示)

- A. CaH_2 中 Ca 元素的化合价未发生改变, A 选项错误。

B. H_2O 中有部分 H 原子化合价未改变,有部分 +1 价 H 原子化合价下降,被还原,因此水作为氧化剂,B 选项错误。

C. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 中的元素化合价均未发生改变,其既不是氧化产物,也不是还原产物,C 选项错误。

D. 根据双线桥分析可知,生成 2 个 H_2 转移 2e^- ,则生成 1 个 H_2 转移 1e^- ,D 选项正确。

答案:D

【反思】当方程式中只有一种元素的化合价发生改变时,为了避免化合价升降交叉,一般会使用“就近”规律。如该题反应物 H 元素的化合价分别是 -1、+1,产物 H 元素的化合价分别是 0、+1,由于 -1 离 0 更近,所以 CaH_2 转化为 H_2 。

知识点7 氧化还原反应的普遍规律

1. 氧化性、还原性的判断

(1)氧化性是指物质得电子的性质(或能力);还原性是指物质失电子的性质(或能力)。

(2)氧化性、还原性的强弱取决于得、失电子的难易程度,与得、失电子数目无关。

如:Na 单质与 Al 单质相比,Al 失去电子数比 Na 多。但根据金属活动性顺序表,Na 比 Al 活泼,更易失去电子,所以 Na 比 Al 的还原性强。

(3)从元素的价态考虑——高氧低还中两性

①最高价态——只有氧化性,如: HNO_3 (+5 价 N)、浓 H_2SO_4 (+6 价 S)、 KMnO_4 (+7 价 Mn)、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (+6 价 Cr)、 FeO_4^{2-} (+6 价 Fe)。(最高价只有氧化性,但不能说明其氧化性就一定强)

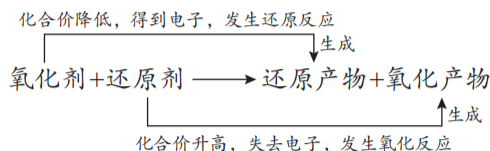
②最低价态——只有还原性,如:金属单质、 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 、 S^{2-} 等。(最低价只有还原性,但不能说明其还原性就一定强)

③中间价态——既有氧化性又有还原性,如: H_2O_2 、 Fe^{2+} 、S、 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 等。

注:中间价态的物质在化学反应中体现氧化性还是还原性,关键看与之反应的另一种反应物的性质。如 H_2O_2 遇酸性 FeCl_2 , H_2O_2 体现氧化性,被 Fe^{2+} 还原成 H_2O ; H_2O_2 遇酸性 KMnO_4 , H_2O_2 体现还原性,被 MnO_4^- 氧化成 O_2 ; H_2O_2 遇酸性 FeCl_3 , H_2O_2 既体现氧化性,又体现还原性,被 Fe^{3+} 催化分解成 H_2O 和 O_2 。因此不要一味地认为 H_2O_2 是“绿色氧化剂”,当其遇到强氧化剂 KMnO_4 时, H_2O_2 就是“绿色还原剂”。所以要仔细审题,具体问题具体分析,尽量不要犯经验主义错误。

④稳定价态——无外加条件时,元素一般往生成稳价产物的方向进行。如:已知 N、Cl、Fe 的稳价分别为 0、-1、+3。根据“稳价”规律可以推断出反应: $8\text{NH}_3 + 3\text{N}_2\text{O}_4 \xrightarrow{\Delta} 7\text{N}_2 + 12\text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{FeCl}_2 + \text{Cl}_2 = 2\text{FeCl}_3$ 。

2. 氧化性、还原性强弱比较



(1)依据氧化还原反应原理判断——“由强制弱”

①氧化性强弱:氧化剂 > 氧化产物

②还原性强弱:还原剂 > 还原产物

注:i. 若条件为“通电”的反应,一般不遵循由强制弱,如反应 $2\text{NaCl}(\text{熔融}) \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{Na} + \text{Cl}_2 \uparrow$ 中,不能说明氧化性: $\text{NaCl} > \text{Cl}_2$,也不能说明还原性: $\text{NaCl} > \text{Na}$ 。